

BAC S2 2005 1^{er} groupe SOLUTION

EXERCICE 1

1°) Les solutions sont les racines cubiques de l'unité :

$$z_0 = 1 ; \quad z_1 = e^{i\frac{2\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} ; \quad z_2 = e^{i\frac{4\pi}{3}} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} . S = \{ z_0, z_1, z_2 \} .$$

2°) a) $(\sqrt{2} - i\sqrt{2})^3 = 2\sqrt{2} - 6\sqrt{2}i - 6\sqrt{2} + 2\sqrt{2}i = -4\sqrt{2} - 4\sqrt{2}i .$

Finalemment : $(\sqrt{2} - i\sqrt{2})^3 = 4\sqrt{2}(-1 - i) .$

b) L'équation E équivaut à : $u^3 = 1$, d'où d'après 1°, $u = z_0$ ou $u = z_1$ ou $u = z_2$. on en déduit que : $z = z_0(\sqrt{2} - i\sqrt{2})$ ou $z = z_1(\sqrt{2} - i\sqrt{2})$ ou $z = z_2(\sqrt{2} - i\sqrt{2})$.

Les solutions de (E) sont, sous forme exponentielle :

$$z_0' = 2e^{-i\frac{\pi}{4}} ; \quad z_1' = 2e^{-i\frac{\pi}{4}} \times e^{i\frac{2\pi}{3}} = 2e^{i\frac{5\pi}{12}} ; \quad z_2' = 2e^{-i\frac{\pi}{4}} \times e^{i\frac{4\pi}{3}} = 2e^{i\frac{13\pi}{12}} .$$

Sous forme trigonométrique, les solutions de (E) s'expriment ainsi :

$$z_0' = 2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right) ; \quad z_1' = 2\left(\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)\right) ;$$

$$z_2' = 2\left(\cos\left(\frac{13\pi}{12}\right) + i\sin\left(\frac{13\pi}{12}\right)\right)$$

Sous forme algébrique, on obtient :

$$z_0' = (\sqrt{2} - i\sqrt{2}) ; \quad z_1' = \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(\sqrt{2} - i\sqrt{2}) = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2} + i\left(\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}\right) ;$$

$$z_2' = \left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(\sqrt{2} - i\sqrt{2}) = \frac{-\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2} + i\left(\frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{2}\right) .$$

3°) En comparant les écritures trigonométrique et algébrique de z_1' , il vient :

$$2\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2} \Rightarrow \cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \quad \text{et}$$

$$2\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2} \Rightarrow \sin\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} .$$

EXERCICE 2

1°) Pour avoir les paramètres de la série statistique (x_i, y_i) , nous présentons les calculs dans un tableau :

x_i	60	80	100	120	140	160	180	200
y_i	952	805	630	522	510	324	205	84
$x_i y_i$	57120	64400	63000	62640	71400	51840	36900	16800
x_i^2	3600	64000	10000	14400	19600	25600	32400	40000
y_i^2	906304	648025	396900	272484	260100	104976	42025	7056

$$\Sigma x_i = 1040 ; \Sigma y_i = 4032 ; \Sigma x_i y_i = 424100 ; \Sigma x_i^2 = 152000 ; \Sigma y_i^2 = 2637870 .$$

$$\bar{x} = \frac{1}{8} \times \Sigma x_i = 130 ; \quad \bar{y} = \frac{1}{8} \times \Sigma y_i = 504 ; \quad \sigma_{xy} = \frac{1}{8} \Sigma x_i y_i - \bar{x} \times \bar{y} = -12507,5 .$$

$$V(x) = \frac{1}{8} \sum x_i^2 - \bar{x}^2 = 2100 \Rightarrow \sigma_x \simeq 45.825.$$

$$V(y) = \frac{1}{8} \sum y_i^2 - \bar{y}^2 = 75717,75 \Rightarrow \sigma_y \simeq 275,17.$$

Le coefficient de corrélation linéaire vaut alors : $r = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \times \sigma_y} \simeq -0,99$.

Cette valeur de r justifie bel et bien la recherche d'un ajustement linéaire, car la corrélation est très forte (r très proche de -1).

2°) $D_{y/x}$ a pour équation : $y - \bar{y} = a(x - \bar{x})$ avec $a = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2} = \frac{-12507,5}{2100} \simeq -5,95$.

Après calculs, on trouve qu'une équation de $D_{y/x}$ est $y = -5,95x + 1277,5$.

3°) a) Le prix de vente est : yx (nombre d'exemplaires $\times$ prix de vente d'un exemplaire).

Le prix de revient est : $25y + 28000$ (nombre d'exemplaires $\times$ prix de fabrication d'un exemplaire + frais de conception). Le bénéfice z est donc :

$$z = \text{Prix de vente} - \text{Prix de revient} = yx - (25y + 28000).$$

$$\text{Soit : } z = (-5,95x + 1277,5)x - 25(-5,95x + 1277,5) - 28000.$$

Après réduction, on trouve : $z = -5,95x^2 + 1426,25x - 59937,5$.

b) Le bénéfice $z(x)$ est maximal si $z'(x) = 0 \Leftrightarrow -11,9x + 1426,25 = 0 \Leftrightarrow x = 119,85$.

En reportant cette valeur de x dans $z(x)$, on trouve que le bénéfice maximal est :

$$z_{\max} = 25532,65.$$

PROBLEME

Partie A

1°) a) f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de deux fonctions définies et dérivables

sur $\mathbb{R}$: $f_1 : x \mapsto \frac{e^x}{1+e^x}$ (quotient de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$)

$f_2 : x \mapsto \ln(1+e^x)$ (composée de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$).

$\forall x \in D_f$, $f'(x) = \frac{e^x}{(e^x+1)^2} - \frac{e^x}{e^x+1} = -\frac{e^{2x}}{(e^x+1)^2}$. $f'(x)$ est donc négative pour tout réel x et on obtient le tableau de variation suivant :

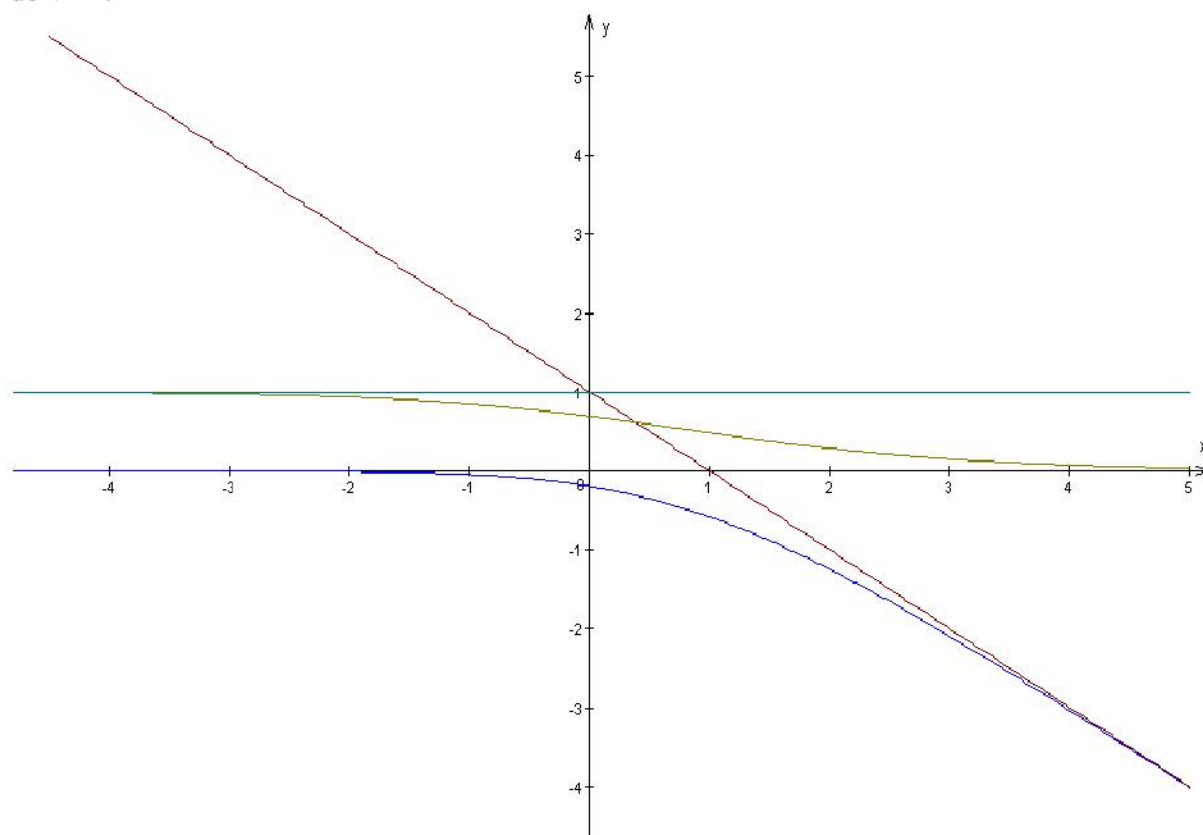
x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$		—
f	0	$-\infty$

b) $f(x) - 1 + x = \frac{e^x}{1+e^x} - 1 + x - \ln(1+e^x) = \frac{-1}{1+e^x} + x - \ln(1+e^x)$

$$= \frac{-1}{1+e^x} + x - \ln[e^x(1+e^{-x})] = \frac{-1}{1+e^x} - \ln(1+e^{-x}) \text{ car } \ln(e^x) = x.$$

D'où : $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - 1 + x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{-1}{1+e^x} - \ln(1+e^{-x}) \right] = 0$.

La courbe $\mathcal{C}$ de f admet donc la droite d'équation $y = -x + 1$ pour asymptote au voisinage de $+\infty$.



c) f est continue et strictement décroissante, donc bijective de $\mathbf{R}$ vers $] -\infty ; 0 [$.

2°) a) g est dérivable sur $\mathbf{R}$ comme produit de deux fonctions dérivables :

$g_1 : x \mapsto e^{-x}$ dérivable comme composée des fonctions dérivables $x \mapsto -x$ et $x \mapsto e^x$.

$g_2 : x \mapsto \ln(1+e^x)$ dérivable comme composée des fonctions dérivables $x \mapsto 1+e^x$ et $x \mapsto \ln x$.

b) $\forall x \in D_f, g'(x) = -e^{-x} \ln(1+e^x) + e^{-x} \frac{e^x}{e^x+1} = e^{-x} \left(\frac{e^x}{1+e^x} - \ln(1+e^x) \right)$

D'où : $g'(x) = e^{-x} f(x)$.

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+e^x)}{e^x}$ et en faisant le changement de variable $v = e^x$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{v \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+v)}{v} = \lim_{v \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+v)}{1+v} \times \frac{1+v}{v} = 0 \times 1 = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{v \rightarrow 0} \frac{\ln(1+v)}{v} = 1 \quad (\text{quand } x \rightarrow -\infty, v = e^x \rightarrow 0).$$

d) $g'(x)$ est du même signe que $f(x)$, d'après 2°. b) et $f(x)$ est négative pour tout x réel d'après 1°), par suite, $g'(x)$ est négatif $\forall x \in \mathbf{R}$.

Le tableau de variations de g en découle.

x	$-\infty$	$+\infty$
$g'(x)$	—	
g	1	0

3°) a) $\frac{e^{-x}}{e^{-x} + 1} = \frac{e^x e^{-x}}{e^x(e^{-x} + 1)} = \frac{1}{1 + e^x} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$

b) Si $\lambda > 0$, g étant continue sur $\mathbb{R}$, l'est *a fortiori* sur $[0; \lambda]$, donc $\int_0^\lambda g(x)dx$ existe.

Si $\lambda < 0$, g étant continue sur $\mathbb{R}$, l'est *a fortiori* sur $[\lambda; 0]$, donc $\int_\lambda^0 g(x)dx$ existe, or

$$\int_0^\lambda g(x)dx = - \int_\lambda^0 g(x)dx, \text{ donc } \int_0^\lambda g(x)dx \text{ existe.}$$

Enfin, si $\lambda = 0$, $\int_0^0 g(x)dx = 0$. On intègre $I(\lambda)$ par parties en posant :

$$u(x) = \ln(1 + e^x); \quad v'(x) = e^{-x} \text{ et donc : } u'(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}; \quad v(x) = -e^{-x}. \text{ D'où :}$$

$$I(\lambda) = \left[-e^{-x} \ln(1 + e^x) \right]_0^\lambda + \int_0^\lambda \frac{1}{1 + e^x} dx = \left[-e^{-x} \ln(1 + e^x) \right]_0^\lambda + \int_0^\lambda \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} dx \text{ (en utilisant 3° a.)}$$

$$\text{On trouve donc : } I(\lambda) = -e^{-\lambda} \ln(1 + e^\lambda) + \ln 2 + \left[-\ln(1 + e^{-x}) \right]_0^\lambda$$

$$\text{Soit : } I(\lambda) = -e^{-\lambda} \ln(1 + e^\lambda) + \ln 2 - \ln(1 + e^{-\lambda}) + \ln 2.$$

$$\text{c) } \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} e^{-\lambda} \ln(1 + e^\lambda) = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + e^\lambda)}{e^\lambda} = \lim_{v \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + v)}{v} = 0 \quad (v = e^\lambda).$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \ln(1 + e^{-\lambda}) = \ln 1 = 0 \text{ car } \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} e^{-\lambda} = 0.$$

$$\text{Il en résulte que : } \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} I(\lambda) = 2 \ln 2.$$

Partie B

1°) g est continue et strictement décroissante, donc bijective de $\mathbb{R}$ vers $J =]0; 1[$ (cf. tableau de variation de g).

2°) a) $g(0) = \ln 2$.

b) $g'(0) = f(0) = \frac{1}{2} - \ln 2 \neq 0 \Rightarrow g^{-1}$ est dérivable en $x_0 = \ln 2$ et :

$$g^{-1}(\ln 2) = \frac{1}{g'(0)} = \frac{1}{\frac{1}{2} - \ln 2} = \frac{2}{1 - 2 \ln 2}.$$

Cette équation est : $Y = g^{-1}(\ln 2)(X - \ln 2) + g^{-1}(\ln 2)$. Or, $g^{-1}(\ln 2) = 0$.

$$\text{L'équation est donc : } Y = \frac{2}{1 - 2 \ln 2}(X - \ln 2).$$